(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101069989 B
(45)授权公告日 2010.09.15

(21)申请号 200710104442.0

(22)申请日 2007.04.20

(30)优先权数据
06009789.6 2006.05.11 EP

(73)专利权人 英达格工业设备股份有限公司
地址 德国埃珀尔根

(72)发明人 汉斯－彼得·维尔德
埃伯哈德·克雷夫特
弗兰克·莱歇尔特

(74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127
代理人 党晓林

(51)Int.Cl.
B29C 65/08(2006.01)
B23K 20/10(2006.01)
B65B 51/22(2006.01)

(56)对比文件
WO 2006/041380 A1,2006.04.20, 全文.
CN 1127698 A,1996.07.31, 全文.
US 6313440 B1,2001.11.06, 全文.
CN 2352328 Y,1999.12.08, 全文.

审查员 李超

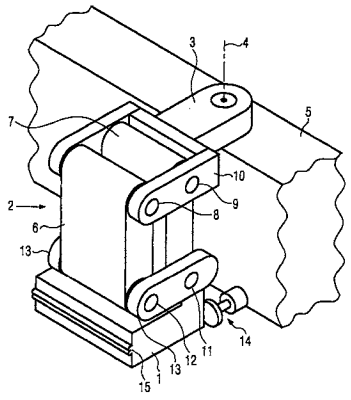
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

(54)发明名称

用于超声波熔接的砧和用于超声波熔接的装置

(57)摘要

本发明提供一种用于超声波熔接的砧和用于超声波熔接的装置。所述砧安装在平行杆上。所述装置具有至少一个超声波锤和一个上述砧。



CN 101069989 B

1. 一种用于超声波熔接的装置，所述装置具有至少一个超声波锤 (16) 以及至少一个砧 (1)，其特征在于：

所述砧 (1) 安装在平行杆 (2) 上，所述平行杆 (2) 包括两个杆 (6,7)，所述两个杆 (6、7) 安装成用于绕两个轴 (8、9) 旋转并彼此平行对齐，所述两个杆 (6、7) 的上端和下端分别由上横向件 (10) 和下横向件 (13) 连接；

所述砧 (1) 通过预张紧装置 (14) 沿着超声波锤 (16) 的方向预张紧。

2. 根据权利要求 1 所述的装置，其特征在于，所述砧 (1) 悬置地安装在所述平行杆 (2) 上。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的装置，其特征在于，所述平行杆 (2) 紧固至可绕轴 (4) 旋转的保持件 (3)。

4. 根据权利要求 3 所述的装置，其特征在于，所述保持件 (3) 可绕着旋转的所述轴 (4) 定位成基本垂直于所述平行杆 (2) 绕着旋转的轴 (8,9)。

5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的装置，其特征在于，所述预张紧装置为弹性元件。

6. 根据权利要求 5 所述的装置，其特征在于，所述弹性元件为弹簧或橡胶元件。

7. 根据权利要求 6 所述的装置，其特征在于，所述弹簧为压缩空气弹簧。

8. 根据权利要求 1 至 5 中任一项所述的装置，其特征在于，所述预张紧装置 (14) 具有对所述砧 (1) 的运动进行缓冲的缓冲效应。

9. 根据权利要求 1 所述的装置，其特征在于，多个所述砧 (1a,1b,1c,1d) 布置成彼此相邻。

10. 根据权利要求 1 或 9 所述的装置，其特征在于，设有多个所述砧 (1a,1b,1c,1d)，而且每个所述砧都安装在相应的平行杆 (2) 上。

11. 根据权利要求 10 所述的装置，其特征在于，每个平行杆 (2a,2b,2c,2d) 都布置在旋转保持件上，其中，所述各个保持件 (3a,3b,3c,3d) 安装在公共支架 (5) 上。

12. 根据权利要求 6 至 11 中任一项所述的装置，其特征在于，该装置设置成用于膜的超声波熔接。

13. 根据权利要求 6 至 12 中任一项所述的装置，其特征在于，该装置设置成用于已填充的塑料袋 (17) 的熔接。

用于超声波熔接的砧和用于超声波熔接的装置

技术领域

[0001] 本发明涉及用于超声波熔接的砧和装置。具有这种性质的砧和装置例如用于封闭一旦填充就必须封闭其上端的塑料袋。为了封闭塑料袋，将所述上端夹紧在超声波锤与砧之间，然后通过利用从超声波锤发出的超声波来熔接封闭所述上端。

背景技术

[0002] 为了得到良好的熔接缝，有利的是使砧和超声波锤具有良好的平整接触，从而确保将超声波平整传输到膜材料中。

[0003] 为了能够将待熔接的材料夹紧在超声波锤与砧之间，这些部件都必须可相对彼此运动。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于实现这一可运动性，从而获得良好密封的熔接缝，并且装置几乎没有磨损。

[0005] 通过根据本发明的一种用于超声波熔接的装置实现这一目的，所述装置具有至少一个超声波锤以及至少一个砧，其特征在于：所述砧安装在平行杆上，所述平行杆包括两个杆，所述两个杆安装成用于绕两个轴并彼此平行对齐，所述两个杆的上端和下端分别由上横向件和下横向件连接；所述砧通过预张紧装置沿着超声波锤的方向预张紧。

[0006] 根据本发明，所述砧被支承在平行杆上。通过这一支承，确保了所述砧表面和所述超声波锤的表面在任何位置都是平行的。因此，所述砧与超声波锤之间的摩擦磨损被最小化，这是因为在所述砧和所述超声波锤可相对彼此采取的各位置处总是形成平整的接触。

[0007] 优选的是，所述砧通过悬垂而支承在所述平行杆上，以便形成限定的平衡位置(rest position)。

[0008] 所述平行杆优选安装在保持件上，其中所述保持件自身可绕一轴旋转。如果该轴定位成近似垂直于供所述平行杆绕着旋转的轴，则所述砧可在二维上适于超声波锤的位置和定向，从而沿着熔接位置确保了所述超声波锤与所述砧之间的均匀接触压力。

[0009] 此外优选的是，通过张紧装置沿向着超声波锤的方向预张紧所述砧。这样，所述超声波锤可将待熔接的材料（例如，塑料袋）压靠在所述砧上，并稍微向后挤压所述砧，从而在所述砧与所述超声波锤之间作用预定的压力。

[0010] 而且，所述砧优选地连接到对所述砧的运动进行缓冲的缓冲装置上。由此就实现了这样的情形，即，在将所述超声波锤和砧靠拢之后，尽快地产生了所述超声波锤与砧（它们之间夹有熔接材料）之间的持续接触。这样在很大程度上抑制了任何振动(bouncing)。

[0011] 其中多个砧相邻平行布置的一个实施例是有利的。为了对多个熔接位置进行熔接，可用同一个砧来熔接多个熔接位置。而且，可提供多个相邻而独立的砧。后一方案具有这样的优点，即，所述砧可使其位置适于所述超声波锤或夹在中间的材料，从而在熔接位置上确保了均匀的压力。所述砧越大，就越难以在整个熔接位置上获得均匀的压力。在这方

面，将所述平行杆布置在相应的旋转保持件上也是优选的。

[0012] 为了简化结构，将多个旋转保持件安装在一个公共支架上。

附图说明

[0013] 附图中示出了本发明的一实施例作为示例。附图示出了：

[0014] 图 1 为砧及其安装的三维示意图；

[0015] 图 2 为图 1 的装置的示意性剖视图；

[0016] 图 3 为多个相邻砧的三维示意图。

具体实施方式

[0017] 图 1 和图 2 示出了悬置在悬挂平行杆 2 上的砧 1。平行杆 2 包括两个杆 6、7，它们安装成用于绕轴 8、9 旋转，并彼此平行对齐。在平行杆的下端处设有将平行杆 6、7 的两个下端连接在一起的两个横向件 13。在这方面，设有两个旋转轴 11 和 12。砧 1 布置在下横向件 13 上。轴 8 和 9 安装在上横向件 10 内，上横向件 10 又紧固至保持件 3。该保持件 3 从平行杆 2 大致沿水平方向延伸。保持件 3 在其端部安装成绕轴 4 旋转。保持件 3 安装成使该轴位于支架 5 上。

[0018] 砧 1 在其前侧上包括熔接唇 15，其中可根据待形成的熔接缝的多少而设置单个熔接唇或设置多个熔接唇。已经证明紧密相邻地布置两个熔接缝是非常有利的。

[0019] 在背对熔接唇 15 的一侧上接合有元件 14。除了与砧直接接合之外，元件 14 还可与平行杆或其它运动部件接合。该元件 14 可具有弹簧效应和 / 或缓冲效应。砧 1 通过元件 14 或另一弹簧元件而沿着超声波锤的方向预张紧。元件 14 或其它弹簧元件可包括活塞，该活塞利用压缩空气、弹簧或弹性元件的力或其它力而压靠砧 1。

[0020] 与砧 1 或者与平行杆 2 的运动部分相互作用的元件 14 或布置在元件 14 附近的元件也可具有对砧 1 和平行杆 2 的运动进行缓冲的作用，从而缓冲砧 1 的运动。这尤其在高速熔接时是有利的，因为在超声波锤 16 和砧 1 靠拢之后，应尽快地获得砧 1 的稳定位置，以便能利用此时存在的均匀压力进行超声波熔接。

[0021] 优选的是，元件 14 设置在砧 1 的每个端部处，即，每个砧优选有两个元件 14。

[0022] 沿着超声波锤 16 的方向预张紧砧 1 的弹簧元件（例如，元件 14）可构造成使其只沿着超声波锤 16 的方向将砧预张紧至某一最大程度的偏离，而不能使砧进一步偏离。在此情况下，可行的是设置另一元件来稍微预张紧平行杆 2 或砧 1，使之在该位置靠在弹簧元件（例如，元件 14）上，从而产生限定位置。沿该方向将砧 1 预张紧在弹簧元件上的力应小于弹簧元件可产生的力。

[0023] 为了将熔接材料 17（塑料袋）的上端夹紧在砧 1 与超声波锤 16 之间，可使图 2 中的超声波锤 16 远离砧 1 运动。为此，将超声波锤 16 推到砧 1 上，夹紧材料 17。如图 2 所示，砧 1 在这里抵抗弹簧元件 14 产生的预张紧力而稍微向右移动。

[0024] 在该位置，可通过超声波锤 16 与砧 1 之间的受控压力而容易地实现材料 17 的熔接。

[0025] 然而，支架 5 也可构造成是可运动的，以便使其上的砧远离超声波锤运动。这样就产生可将塑料袋引入到超声波锤与砧之间的空间。然后通过支架 5 沿超声波锤方向的运动

而夹紧待熔接的材料 17。

[0026] 图 3 示出了其中多个砧 1a 至 1d 相邻布置在多个平行杆 2a 至 2d 上的实施例。利用具有这一性质的装置，可对彼此相邻的多个材料进行多个熔接处理。因此，例如可熔接多个相邻的塑料袋。这样可显著提高生产率。这里，个体砧彼此独立地安装，从而每个砧可通过平行杆和相应的保持件 3a 至 3d 的旋转而单独定向。不过，随后可将保持件 3 安装在公共支架 5 上以实现紧凑设计。

[0027] 优选的是，为每个砧分配单独的超声波锤。然而，还可为多个砧或所有的砧仅分配一个超声波锤。

[0028] 待熔接的袋子或其它物体可在沿砧排的方向上或者在与砧排垂直的方向上彼此靠近地传送至砧。

[0029] 如从图 1 至图 3 可看到的，设置有两部分熔接唇 15。这产生两个相邻定位的熔接缝，从而确保例如塑料袋的特别牢固的密封。由于将砧 1 安装在平行杆 2 上，所以不管砧如何偏离其平衡位置，两个密封唇都可始终与超声波锤 16 接触。这对生成良好密封的熔接缝是有利的。

[0030] 因为作用在两个熔接唇上的压力总是近似相等的，所以这两个熔接唇的任何一个在砧 1 与超声波锤 16 之间的运动过程中都不会由于摩擦而比另一个受到更大的磨损，因此这里工具寿命非常长。

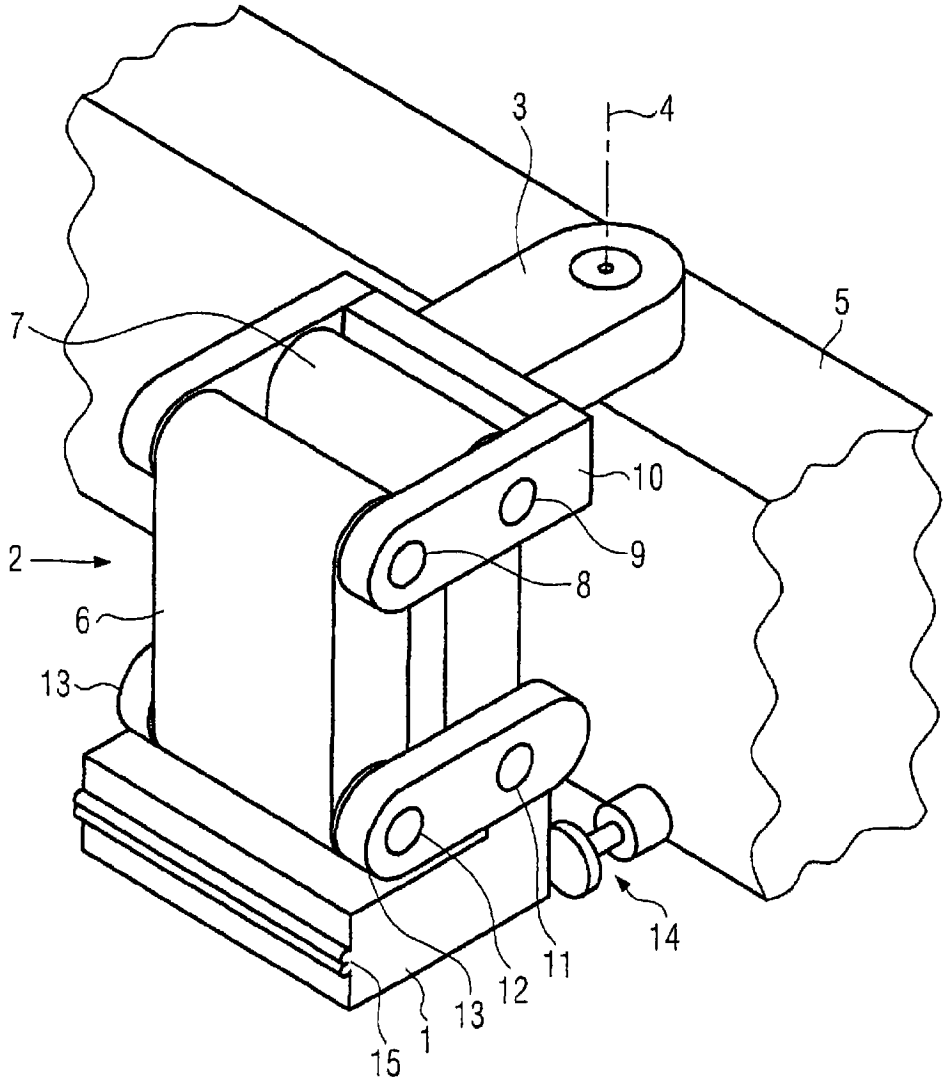


图 1

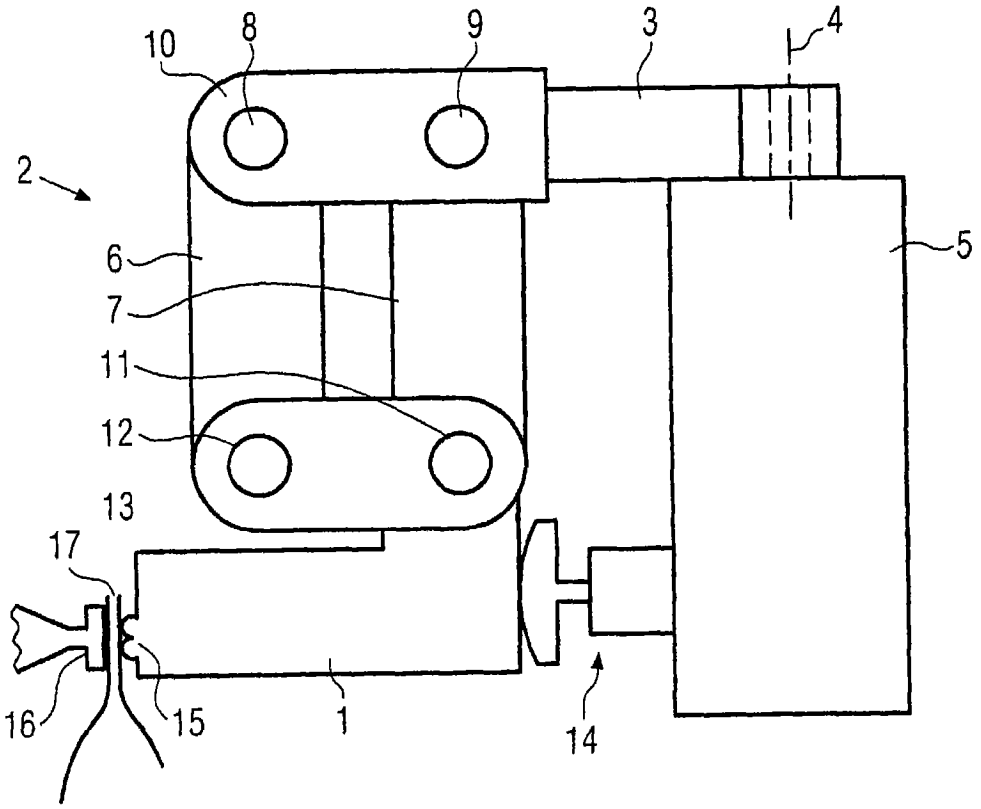


图 2

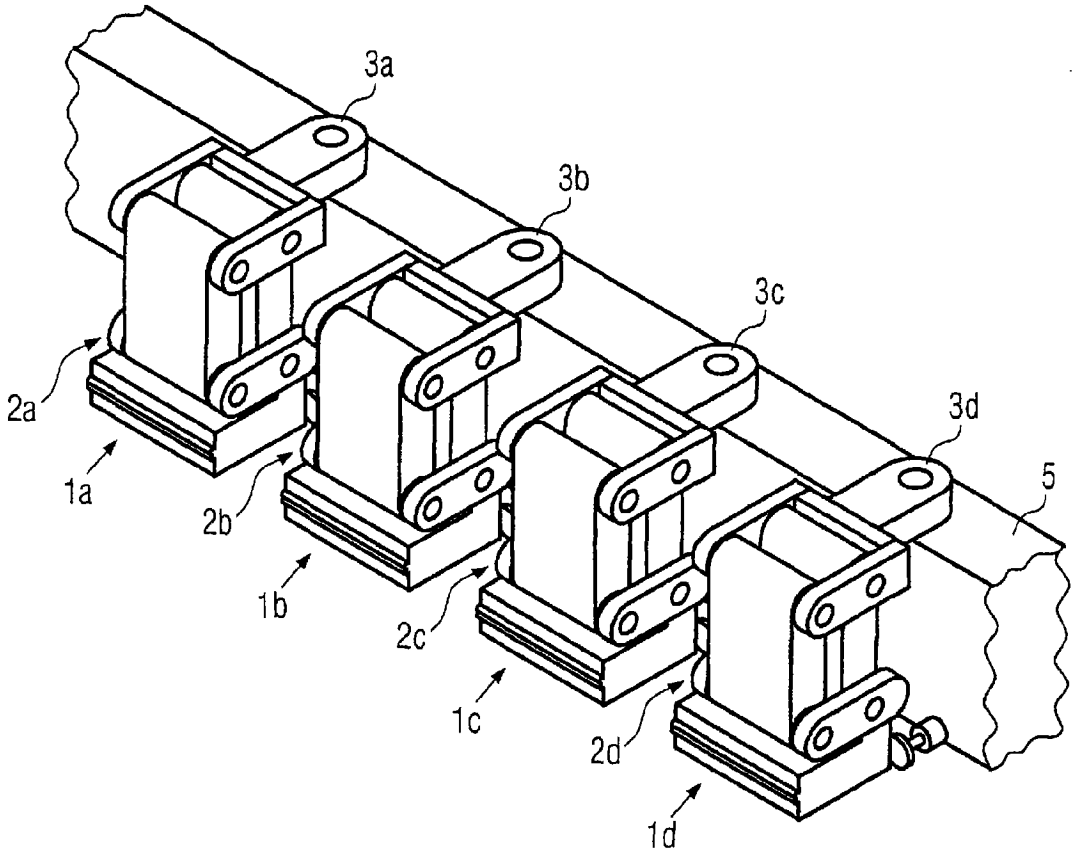


图 3